

华北电力大学

专业硕士学位论文

基于机器学习的电力负荷预测研究

Research on Power Load Forecasting Based on Machine Learning

李明

2024 年 6 月

国内图书分类号: xxxx

国际图书分类号: xxxx

学校代码: 10054

密 级: 公开

专业硕士学位论文

基于机器学习的电力负荷预测研究

硕 士 研 究 生: 李明

导 师: 王教授

企 业 导 师: 张工程师

申 请 学 位: 工程硕士

专 业 领 域: 电气工程

学 习 方 式: 非全日制

所 在 学 院: 电气与电子工程学院

答 辩 日 期: 2024 年 6 月

授予学位单位: 华北电力大学

Classified Index: xxxx

U.D.C: xxxx

Thesis for the Professional Master's Degree

Research on Power Load Forecasting Based on Machine Learning

Candidate:	Li Ming
Supervisor:	Prof. Chen
Enterprise mentor:	Engineer Wang
Professional Degree Applied for:	Master of Engineering
Speciality:	Electrical Engineering
Cultivation ways:	Part-time
School:	School of Electrical and Electronic Engineering
Date of Defence:	June, 2024
Degree-Conferring-Institution:	North China Electric Power University

华北电力大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《基于机器学习的电力负荷预测研究》，是本人在导师指导下，在华北电力大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或完成的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。论文由本人撰写，未使用人工智能代写。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签名：

日期： 年 月 日

华北电力大学学位论文使用授权书

学位论文系研究生在华北电力大学攻读学位期间在导师指导下完成的成果，知识产权归属华北电力大学所有，学位论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。研究生完全了解华北电力大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，同意学校将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，允许论文被查阅和借阅，学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。本人授权华北电力大学，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。本人知悉学位论文的使用权限，并将遵守有关规定。

本学位论文属于（请在相应方框内打“√”）

☒ 公开 ☐ 内部 ☐ 秘密 ☐ 机密 ☐ 绝密

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

摘 要

摘要是论文内容的高度概括，应具有独立性和自含性，即不阅读论文的全文，就能获得必要的信息。摘要应包括本论文的目的、主要研究内容、研究方法、创造性成果及其理论与实际意义。摘要中不宜使用公式、化学结构式、图表和非公知公用的符号和术语，不标注引用文献编号。避免将摘要写成目录式的内容介绍。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；关键词 5

Abstract

The key contributions of this thesis include the development of a new model for predicting the load capacity of gas bearings, the optimization of bearing design parameters for specific applications, and the experimental validation of the theoretical findings. The findings of this research have significant implications for the design and application of gas bearings in various industries.

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5

目 录

摘要	I
Abstract	II
主要符号表	V
第 1 章 绪论	1
1.1 课题背景及研究的目的和意义	1
1.2 气体润滑轴承及其相关理论的发展概况	1
1.2.1 气体润滑轴承的发展	1
1.2.2 多孔质气体静压轴承的研究	1
1.3 计算流体动力学及其在相关领域中的应用	1
第 2 章 绪论	2
2.1 研究背景	2
第 3 章 绪论	3
3.1 示例章节	3
第 4 章 基于 FLUENT 软件的轴承静态特性研究	4
4.1 FLUENT 仿真结果分析	4
第 5 章 局部多孔质静压轴承的实验研究	6
第 6 章 结论与展望	8
参考文献	9
附录 A 附录标题示例	10
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果	11
致谢	12

图表清单

图 4-1 局部多孔质圆柱塞半径不同时轴承的压力分布云图.....	4
图 4-2 局部多孔质圆柱塞半径不同时轴承的压力分布云图。.....	5
表 5-1 1 号试样渗透率测试数据（温度：T=16°C 高度：H=5.31mm）	6
表 5-2 1 号试样渗透率测试数据（温度：T=16°C 高度：H=5.31mm）	6

主要符号表

符号	含义
0.35	0.136
0.40	0.171
0.35	0.136
0.21753	246900
5.39252	-4.66248
0.40	0.171
0.25485	296900
5.47261	-4.59372
0.35	0.136
0.21753	246900
5.39252	-4.66248
0.40	0.171
0.25485	296900
5.47261	-4.59372
0.35	0.136
0.40	0.171
0.35	0.136
0.21753	246900
5.39252	-4.66248
0.40	0.171
0.25485	296900

第 1 章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

发展国防工业微电子工业等尖端技术，需要精密和超精密的仪器设备。精密仪器设备要求高速、……（宋体、Times New Roman 小 4 号字）

1.2 气体润滑轴承及其相关理论的发展概况

气体轴承是利用气膜支撑负荷或减少摩擦的机械构件。……
……

1.2.1 气体润滑轴承的发展

气体润滑轴承的发展 1828 年，R.R.Willis 发表了一篇关于小孔节流平板中压力分布的文章，这是有记载的研究气体润滑的最早文献。……

1.2.2 多孔质气体静压轴承的研究

由于气体的压力低和可压缩性，……。

$$C_t^f = \{a(P_t^{gen})^2 + bP_t^{gen} + c\} \Delta t \quad (1-1)$$

1.2.2.1 多孔质静压轴承的分类

1.2.2.2 多孔质材料特性的研究

材料的主要特点是具有一定的……。

（1）孔隙特性 多孔质材料是由……。

1.3 计算流体动力学及其在相关领域中的应用

第 2 章 绪论

2.1 研究背景

示例引用公式 (2-1)和公式 (2-2)

$$C_t^f = \{a(P_t^{gen})^2 + bP_t^{gen} + c\} \Delta t \quad (2-1)$$

公式原则上应居中书写。若公式前有文字（如“解”、“假定”等），文字空两格写，公式仍居中写。公式末不加标点。公式序号按章编排，如第 1 章第一个公式序号为“(1-1)”。文中引用公式时，一般用“见式 (1-1)”或“由公式 (1-1)”。公式中用斜线表示“除”的关系时应采用括号，以免含糊不清。通常“乘”的关系在前。不能用文字形式表示等式。

$$C_t^f = \{a(P_t^{gen})^2 + bP_t^{gen} + c\} \Delta t \quad (2-2)$$

$$C_t^f = \{a(P_t^{gen})^2 + bP_t^{gen} + c\} \Delta t \quad (2-3)$$

式中 P_t^{gen} —— 发电量；

P_t^{gen} —— 发电量；

P_t^{gen} —— 发电量。

第3章 绪论

3.1 示例章节

本节演示本模板中各类数学环境与算法环境的使用方法。

定义 3.1.1 (向量范数) 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 向量的 2 范数定义为

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

定理 3.1.1 (Cauchy-Schwarz 不等式) 对于任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, 成立:

$$|\mathbf{x}^\top \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2.$$

引理 3.1.1 若向量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 线性无关, 则 $\|\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}\|_2 = 0$ 当且仅当 $\alpha = \beta = 0$ 。

推论 3.1.1 若 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 则有 $\|\mathbf{x}\|_2 > 0$ 。

算法引用示例算法1

算法 1 基于个体模拟的种群动态演化算法

- 1: 初始化种群 $\mathcal{P}_0$, 包含 N 个个体, 每个个体具有特征向量 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d$
 - 2: 初始化环境承载容量 K , 基础繁殖率 λ , 变异幅度 σ , 自然淘汰阈值 ϵ
 - 3: 初始化资源分布矩阵 $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{M \times M}$, 季节周期 T_s
 - 4: **for** $t = 1$ 至 T_{max} **do**
 - 5: 根据季节因子更新资源分布: $\mathbf{R}_t \leftarrow \mathbf{R} \cdot (1 + \beta \sin(2\pi t/T_s))$
 - 6: 计算种群密度 $\rho_t = |\mathcal{P}_t|/K$
 - 7: **while** 存在未评估的个体 **do**
 - 8: 计算个体 i 的适应度 $f_i = g(\mathbf{x}_i, \mathbf{R}_t) \cdot (1 - \rho_t)$
 - 9: **if** $f_i < \epsilon$ **then**
 - 10: 将个体 i 标记为淘汰, 从种群中移除
 - 11: **else**
 - 12: 以概率 $p_i = \lambda \cdot f_i / \bar{f}$ 判定个体 i 是否繁殖
 - 13: **if** 个体 i 进行繁殖 **then**
 - 14: 随机选择配偶 j , 要求 $\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| \leq \delta$
 - 15: 生成后代特征: $\mathbf{x}_{new} = \frac{1}{2}(\mathbf{x}_i + \mathbf{x}_j) + \mathcal{N}(0, \sigma^2 \mathbf{I})$
 - 16: 将后代加入下一代种群 $\mathcal{P}_{t+1}$
 - 17: **end if**
 - 18: **end if**
 - 19: **end while**
 - 20: **for** 每个存活个体 $i \in \mathcal{P}_{t+1}$ **do**
 - 21: 根据资源梯度更新位置: $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \eta \nabla_{\mathbf{x}} g(\mathbf{x}_i, \mathbf{R}_t)$
 - 22: **end for**
 - 23: **end for**
-

第4章 基于 FLUENT 软件的轴承静态特性研究

4.1 FLUENT 仿真结果分析

图4-1表示出在局部多孔质圆柱塞的半径不同时,局部多孔质圆柱塞内和气膜内的压力分布变化情况。其中的半径分别是 $r_r=1.5\text{mm}$, 2.5mm , 3.5mm , 4.5mm 。孔质圆柱塞的半径不同时,局部多孔质圆柱塞内和气膜内的压力分布变化情况。

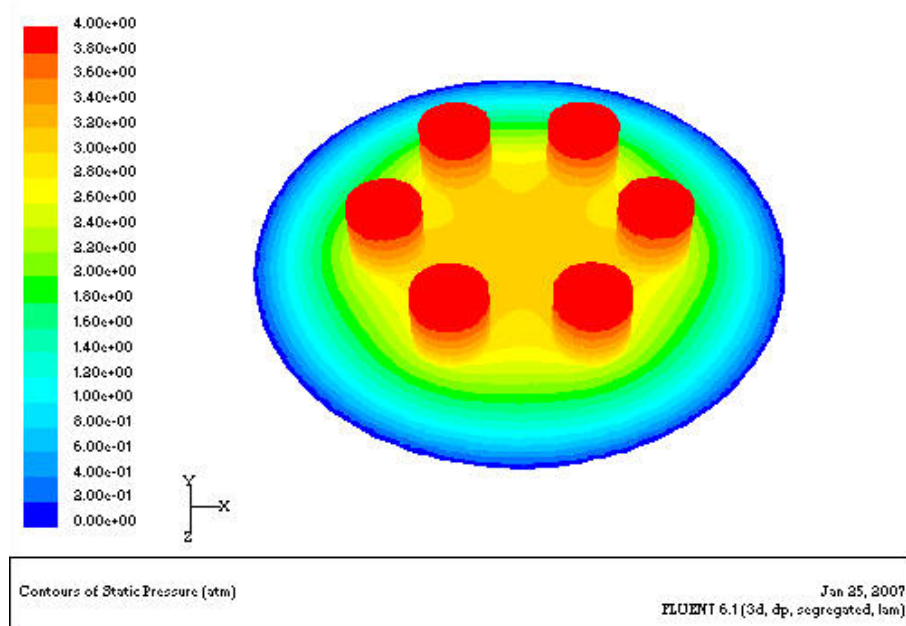


图 4-1 局部多孔质圆柱塞半径不同时轴承的压力分布云图

从图 4-2 可知, 由于节流半径不同, 导致节流效果产生很大的不同, 其中, 半径小的节流效果明显, 图 4-2 a) 对应的压力变化最明显, 而图 4-2 d) 的变化非常小, 这导致了气膜内的压力分布产生了很大的不同。从而使承载能力随着半径的增加而得到很大的提高。3. 插图编排: 插图之前, 文中必须有本插图的提示, 如“见图 1-1”、“如图 1-1 所示”等。插图与其图题为一个整体, 不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时, 则可将其后文字部分提前排写, 将图移到次页。3. 插图编排: 插图之前, 文中必须有本插图的提示, 如“见图 1-1”、“如图 1-1 所示”等。插图与其图题为一个整体, 不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时, 则可将其后文字部分提前排写, 将图移到次页。3. 插图编排: 插图之前, 文中必须有本插图的提示, 如“见图 1-1”、“如图 1-1 所示”等。插图与其图题为一个整体, 不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时, 则可将其后文字部分提前排写, 将图移到次页。3. 插图编排: 插图之前, 文中必须有本插图的提示, 如“见图 1-1”、“如图 1-1 所示”等。插图与其图题为一个整体, 不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时, 则可将其后文字部分提前排写, 将图移到次页。

图的提示，如“见图 1-1”、“如图 1-1 所示”等。插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页。

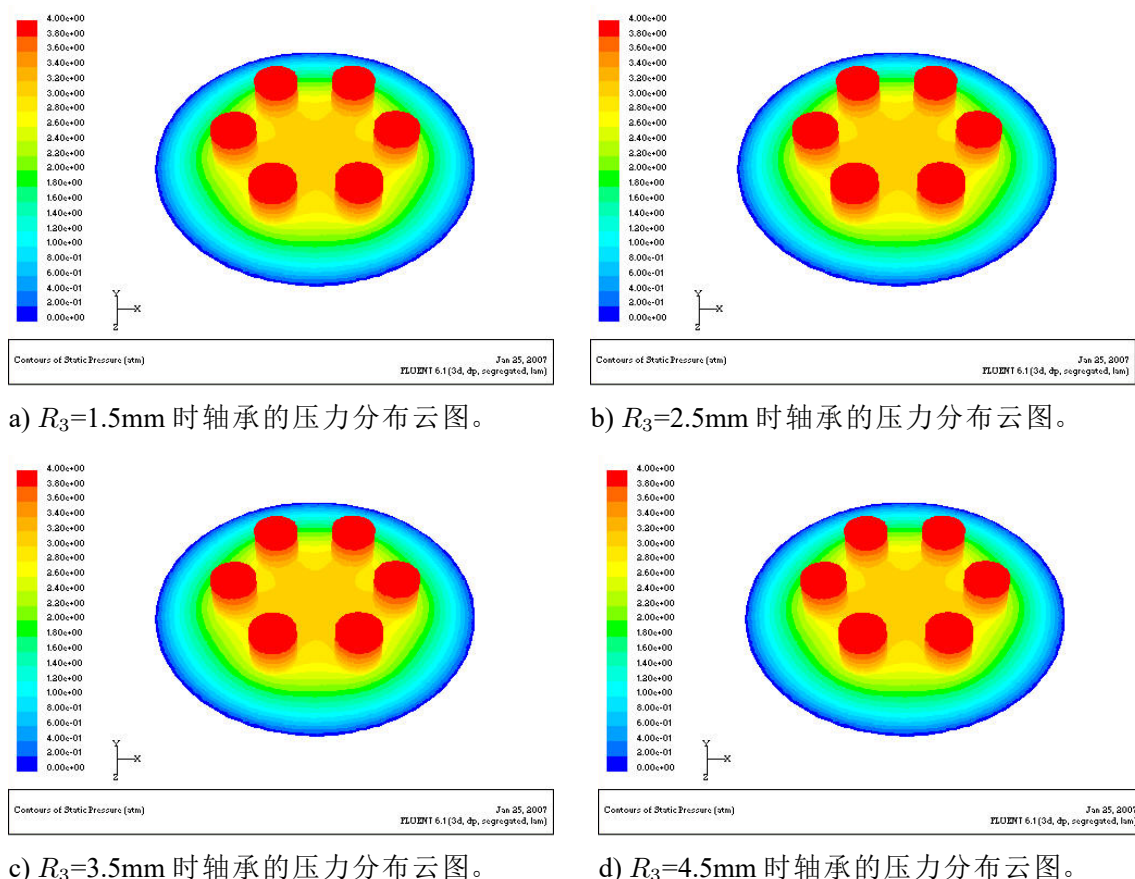


图 4-2 局部多孔质圆柱塞半径不同时轴承的压力分布云图。

3. 插图编排: 插图之前，文中必须有关于本插图的提示，如“见图 1-1”、“如图 1-1 所示”等。插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页。

3. 插图编排: 插图之前，文中必须有关于本插图的提示，如“见图 1-1”、“如图 1-1 所示”等。插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页。

3. 插图编排: 插图之前，文中必须有关于本插图的提示，如“见图 1-1”、“如图 1-1 所示”等。插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页。

3. 插图编排: 插图之前，文中必须有关于本插图的提示，如“见图 1-1”、“如图 1-1 所示”等。插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图处的该页空白不够排写该图整体时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页。

第 5 章 局部多孔质静压轴承的实验研究

学位论文的结论作为论文正文的最后一章单独排写。

结论是对整个论文主要成果的总结。在结论中应明确指出本研究内容的创造性成果或创新点理论（含新见解、新观点），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想，不要将结论写成论文的摘要。结论内容一般在 2000 字以内。

表 5-1 1 号试样渗透率测试数据（温度：T=16℃ 高度：H=5.31mm）

Notation	Description
P_t^L	Users' energy consumption
P_t^{gen}	The power of generator
P_t^{PV}	PV power
P_t^{WT}	WT power
P_t^{sell}	The power sold to main grid
P_t^{buy}	The power bought from main grid

结论是对整个论文主要成果的总结。在结论中应明确指出本研究内容的创造性成果或创新点理论（含新见解、新观点），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想，不要将结论写成论文的摘要。结论内容一般在 2000 字以内。结论是对整个论文主要成果的总结。在结论中应明确指出本研究内容的创造性成果或创新点理论（含新见解、新观点），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想，不要将结论写成论文的摘要。结论内容一般在 2000 字以内。结论是对整个论文主要成果的总结。在结论中应明确指出本研究内容的创造性成果或创新点理论（含新见解、新观点），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想，不要将结论写成论文的摘要。结论内容一般在 2000 字以内。

表 5-2 1 号试样渗透率测试数据（温度：T=16℃ 高度：H=5.31mm）

供气压力 P_g (MPa)	流量测量 M' (m ³ /h)	流量修正值 M ($\times 10^{-4}$ m ³ /s)	压力差 ΔP (Pa)	$\lg \Delta P$	$\lg M$
0.35	0.136	0.21753	246900	5.39252	-4.66248
0.40	0.171	0.25485	296900	5.47261	-4.59372
0.35	0.136	0.21753	246900	5.39252	-4.66248
0.40	0.171	0.25485	296900	5.47261	-4.59372
0.35	0.136	0.21753	246900	5.39252	-4.66248
0.40	0.171	0.25485	296900	5.47261	-4.59372
0.35	0.136	0.21753	246900	5.39252	-4.66248
0.40	0.171	0.25485	296900	5.47261	-4.59372

表 5-2 (续表)

供气压力 P_g (MPa)	流量测量 M' (m ³ /h)	流量修正值 M ($\times 10^{-4}$ m ³ /s)	压力差 ΔP (Pa)	$\lg \Delta P$	$\lg M$
0.35	0.136	0.21753	246900	5.39252	-4.66248
0.40	0.171	0.25485	296900	5.47261	-4.59372
0.45	0.202	0.28467	346900	5.54020	——

结论是对整个论文主要成果的总结。在结论中应明确指出本研究内容的创造性成果或创新点理论（含新见解、新观点），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想，不要将结论写成论文的摘要。结论内容一般在 2000 字以内。结论是对整个论文主要成果的总结。在结论中应明确指出本研究内容的创造性成果或创新点理论（含新见解、新观点），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想，不要将结论写成论文的摘要。结论内容一般在 2000 字以内。

第 6 章 结论与展望

学位论文的结论作为论文正文的最后一章单独排写^[1]。^[2-6]，^[5-7]，^[8-12]

结论是对整个论文主要成果的总结。在结论中应明确指出本研究内容的创造性成果或创新点理论（含新见解、新观点），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想，不要将结论写成论文的摘要。结论内容一般在 2000 字以内。

参考文献

- [1] Li J. Y., Zhang S., Zhao Y. W., et al. New memory method of Impedance Elements for Marching-on-in-Time Solution of Time-Domain Integral Equation[J]. *Electromagnetics*, 2010, 30(5): 448-462
- [2] 李四, 王五, 赵六, 等. 时间步进算法中阻抗矩阵的高效存储新方法[J]. *电波科学学报*, 2010, 25(4): 624-631
- [3] 刘国钧, 王连成. 图书馆史研究[M]. 北京: 高等教育出版社, 1979: 15-50
- [4] Paszke A., Gross S., Massa F., et al. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library[C]//Wallach H., Larochelle H., Beygelzimer A., et al. *Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 32*. Curran Associates, Inc., 2019
- [5] Xia M., Bin C., Gang Z., et al. Analysis of Affective Characteristics and Evaluation of Harmonious Feeling of Image Based on 1/f Fluctuation Theory[A]. *International Conference on Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems*[C]. Springer, 2002: 780-789
- [6] 张和生. 地质力学系统理论[D]. 太原: 太原理工大学, 1998
- [7] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案[P]. 中国专利: CN202111229230.1, 2023-06-13
- [8] 分布交互仿真应用程序开发与运行平台. 国家. 科学进步奖. 三等奖. 排名 3. 2007 年 2 月 06KJZ215-1
- [9] GB/T 16159—1996, 汉语拼音正词法基本规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 1996
- [10] 毛峡. 情感工学破解‘舒服’之迷[N]. *光明日报*, 2000-04-17(B1)
- [11] 冯西桥. 核反应堆压力容器的 LBB 分析[R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997
- [12] 王明亮. 关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展[EB/OL]. (1998-08-16)[1998-10-04]. <http://www.cajcd.edu.cn>

附录 A 附录标题示例

附录作为主体部分的补充，并不是必须的。

下列内容可以作为附录编于论文后

——为了整篇论文材料的完整，但编入正文又有损于编排的条理性和逻辑性，这一材料包括比正文更为详尽的信息、研究方法和技术更深入的叙述，对了解正文内容有用的补充信息等；

——由于篇幅过大或取材于复制品而不便于编入正文的材料；

——不便于编入正文的罕见珍贵资料；

——对一般读者并非必要阅读，但对本专业同行有参考价值的资料；

——某些重要的原始数据、数学推导、结构图、统计表、计算机打印输出件等。

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

（一）发表的学术论文

- [1] xxx, xxx. 局部多孔质气体静压轴向轴承静态特性的数值求解 [J]. 摩擦学报, 2007, 38(12): 68–72. (EI 收录号: 20071510544816)
- [2] xxx, xxx. .

（二）申请及已获得的专利（无专利时此项不必列出）

- [1] xxx, xxx. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3 [P] . 1989-07-26.

（三）获得的科技奖励（无获奖时此项不必列出）

- [1] xxx, xxx. xx 静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.

注：如已发表的学术论文被 EI 或 SCI 收录，请标明收录号及 SCI 论文的影响因子；对已接收但尚未发表出来的学术论文，请注明是否 EI 或 SCI 刊源。

致 谢

衷心感谢导师 xxx 教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终生受益。
感谢 xxx 教授，以及实验室全体老师和同窗们的热情帮助和支持！

本课题承蒙 xxx 基金资助，特此致谢。

最后，感谢你一直以来的努力，祝你硕士毕业快乐!!!!